北京大学数学科学学院 2024-25 高等数学 A1 期末考试

1. (11 分) 求极限

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \left(x^2+y^2\right)^{x^2}$$

2. (11 分) 求极限

$$\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)^{\frac{1}{\ln x}}$$

3. (11 分) 求函数

$$f(x)=\cos(2x)\cdot\ln(1+x)$$

在 $x=0$ 处的四阶泰勒多项式.

4. (12 分) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 二阶可导, 满足 $f(a)=f(b)=0$ 且存在 $c\in(a,b)$ 使得 $f(c)>0$. 试证明: 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f''(\xi)<0$.

5. (10 分) 回答下列问题. 本题只需给出结果, 无需证明.

(1) (5 分) 设平面 Σ 过点 P_0, 其法向量为 $\vec{n}$. 点 P_1 是平面 Σ 之外的一点. 试用 $\overrightarrow{P_0P_1}$ 和 $\vec{n}$ 表示 P_1 到 Σ 的距离.

(2) (3 分) 设直线 L 过点 P_0, 其方向向量为 $\vec{\tau}$. 点 P_1 是直线 L 之外的一点. 试用 $\overrightarrow{P_0P_1}$ 和 $\vec{\tau}$ 表示 P_1 到 L 的距离.

(3) (2 分) 设异面直线 L_1,L_2 的方向向量分别为 $\vec{\tau_1},\vec{\tau_2}$. 点 P_1,P_2 分别是 L_1,L_2 上的点. 试用 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 和 $\vec{\tau_1},\vec{\tau_2}$ 表示 L_1 和 L_2 间的距离.

6. (10 分) 设二元函数

$$f(x,y)=\begin{cases} y\arctan\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, (x,y)\neq(0,0) \\ 0, (x,y)=(0,0) \end{cases}$$

讨论 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处是否可微.

7. (10 分) 回答下列问题.

(1) (5 分) 设二元函数

$$f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{2xy^3}{x^2+y^4}, (x,y)\neq(0,0) \\ 0, (x,y)=(0,0) \end{cases}$$

计算方向导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}\right|_{(0,0)}$. 其中单位向量 $\mathbf{l}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$,$\alpha\in[0,2\pi)$.

(2) (3 分) 若二元函数 $g(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处取到极小值, 那么对于某一 $\alpha\in[0,2\pi)$,$t=0$ 是否一定是 $h(t)=g(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\sin\alpha)$ 的极小值点? 说明理由.

(3) (2 分) 若对于任意 $\alpha \in [0, 2\pi)$,$t = 0$ 是 $h(t) = g(x_0 + t\cos\alpha, y_0 + t\sin\alpha)$ 的极小值点, 那么 (x_0, y_0) 是否一定是 $g(x, y)$ 的极小值点? 说明理由.

8. (15 分) 设二元函数 $z = z(x, y)$ 是由方程

$$(x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1) = 0$$

确定的隐函数, 试求 $z = z(x, y)$ 的极值.

9. (10 分) 设函数 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上二阶可导, 满足 $f(a) = f(b) = f'(a) = f'(b) = 0$, 且对于任意 $x \in [a, b]$ 都有 $|f''(x)| \leqslant M$. 试证明: 对于任意 $x \in [a, b]$, 都有 $|f(x)| \leqslant \dfrac{M}{16}(b - a)^2$.